

Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка списков контроля доступа (ACL)	6
2.2	Проверка работы списков контроля доступа	9
3	Вывод	16
4	Контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с серверами и клиентскими узлами	6
2.2	Процесс настройки расширенного ACL на маршрутизаторе	7
2.3	Проверка настроенных списков доступа	8
2.4	Проверка доступа к web-серверу через браузер	9
2.5	Запрет доступа к FTP для обычного пользователя	10
2.6	Успешное FTP-подключение администратора	10
2.7	FTP-доступ с другого административного ПК	11
2.8	Подключение к файловому серверу по имени	12
2.9	Настройка почтового сервера	12
2.10	Проверка отправки и получения электронной почты	13
2.11	Доступ к web-серверу	13
2.12	Проверка ICMP-сообщений	14
2.13	Успешное SSH-подключение администратора	15
2.14	Успешное SSH-подключение второго администратора	15

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка списков контроля доступа (ACL)

1. В Cisco Packet Tracer построена сеть, включающая маршрутизатор, коммутаторы, пользовательские ПК и серверы (web, file, mail, DNS).

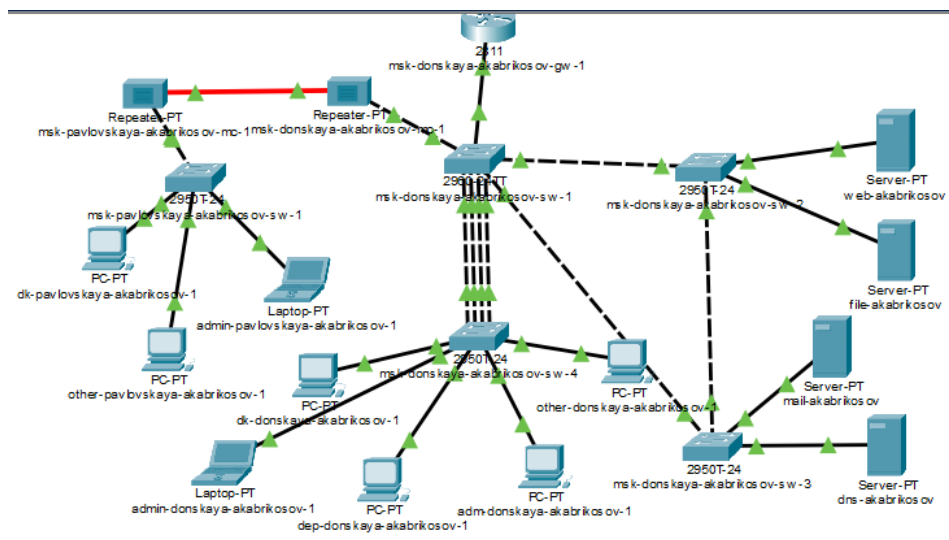


Рис. 2.1: Топология сети с серверами и клиентскими узлами

2. На маршрутизаторе создан расширенный список контроля доступа `servers-out`, предназначенный для фильтрации трафика к серверам.

В соответствии с заданием настроены следующие правила:

- разрешён доступ к web-серверу по протоколу HTTP (TCP порт 80) для всех пользователей;

- для администратора дополнительно разрешены протоколы Telnet и FTP;
- для файлового сервера разрешён доступ по FTP с внешней сети и доступ к общим ресурсам из внутренней сети;
- для почтового сервера разрешены протоколы SMTP (порт 25) и POP3 (порт 110);
- для администратора также разрешены Telnet и FTP;
- для DNS-сервера разрешён доступ по UDP порту 53 из внутренней сети;
- разрешены ICMP-сообщения, направленные в сеть серверов.

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL-Z.
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20
ftp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#! permit icmp any any
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#exit

```

Рис. 2.2: Процесс настройки расширенного ACL на маршрутизаторе

3. Дополнительно создан список доступа other-in, ограничивающий сеть

Other.

В рамках настройки:

- запрещены любые обращения пользователей сети Other за пределы своей сети;
 - разрешён доступ только для администратора;
 - настроен список management-out, разрешающий доступ к сети управления только с административных узлов.
4. Списки контроля доступа применены к соответствующим интерфейсам маршрутизатора в нужном направлении (in/out).

После применения ACL выполнена проверка их работы с помощью команды просмотра списков доступа.

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#show ac
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
  1 permit icmp any any
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 30 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
```

Рис. 2.3: Проверка настроенных списков доступа

5. В результате настройки обеспечено разграничение доступа к сетевым ресурсам:

- пользователи имеют доступ только к разрешённым сервисам;
- администратор обладает расширенными правами (Telnet, FTP, управление сетью);
- ограничен доступ из сети Other;
- защищена сеть управления сетевым оборудованием.

2.2 Проверка работы списков контроля доступа

1. Выполнена проверка доступа к web-серверу с пользовательского ПК.
В веб-браузере успешно открыт сайт, что подтверждает корректную настройку доступа по протоколу HTTP (порт 80).

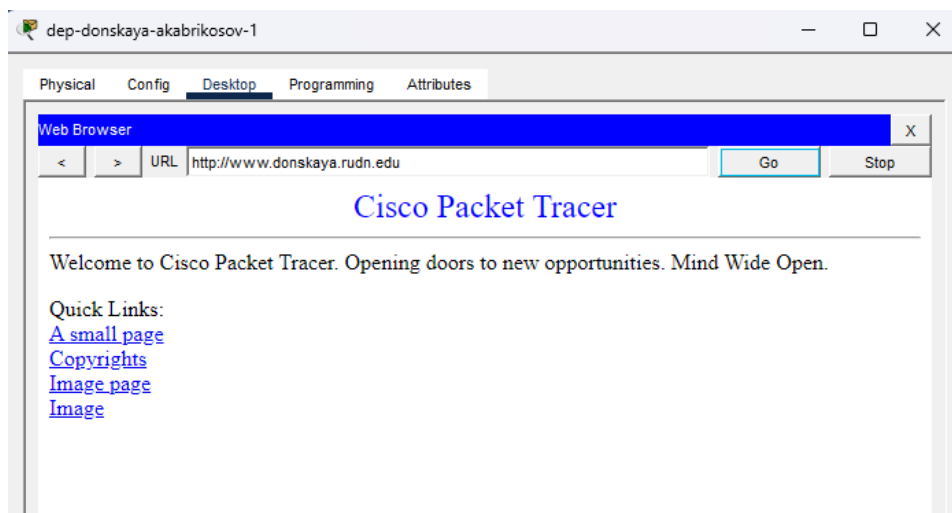


Рис. 2.4: Проверка доступа к web-серверу через браузер

2. Выполнена попытка подключения к FTP-серверу с обычного пользовательского ПК.
Соединение не установлено, получено сообщение об ошибке, что подтверждает запрет доступа для неадминистративных пользователей.

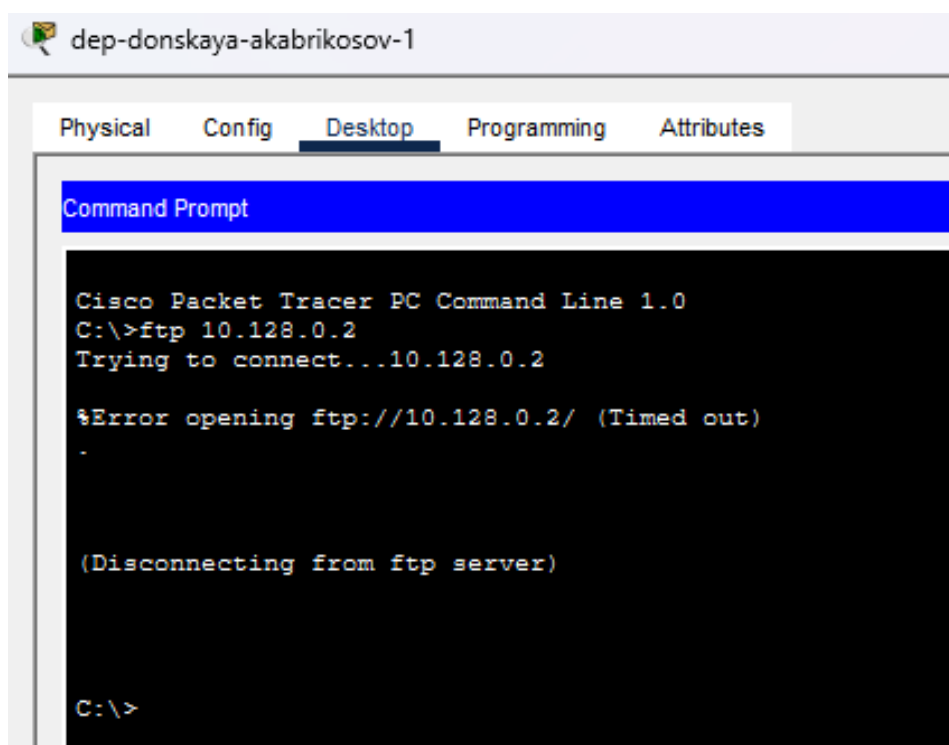


Рис. 2.5: Запрет доступа к FTP для обычного пользователя

3. Выполнена проверка доступа к FTP-серверу с ПК администратора. Соединение успешно установлено, выполнена аутентификация, что подтверждает корректную настройку разрешений для администратора.

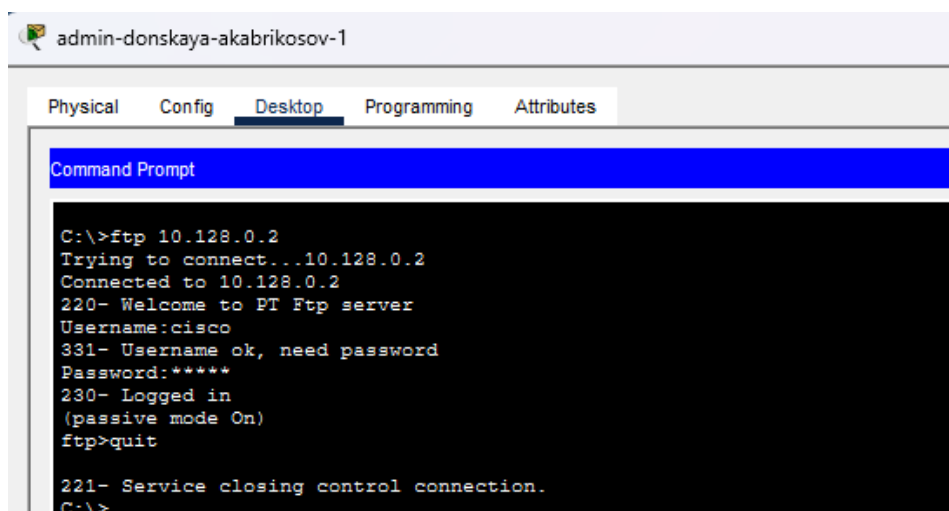


Рис. 2.6: Успешное FTP-подключение администратора

4. Аналогичная проверка выполнена с другого административного узла.

Доступ к FTP-серверу также успешно установлен, что подтверждает корректность настроек для всех административных ПК.

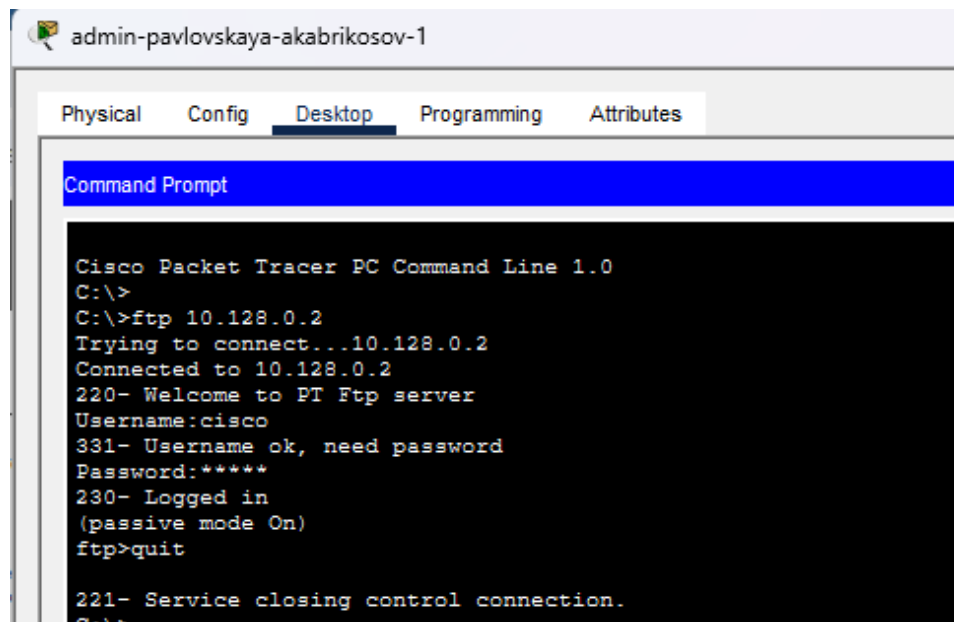


Рис. 2.7: FTP-доступ с другого административного ПК

5. Выполнена проверка подключения к файловому серверу по доменному имени.

Соединение успешно установлено, выполнен вход на сервер, что подтверждает корректную работу DNS и разрешённых сервисов.

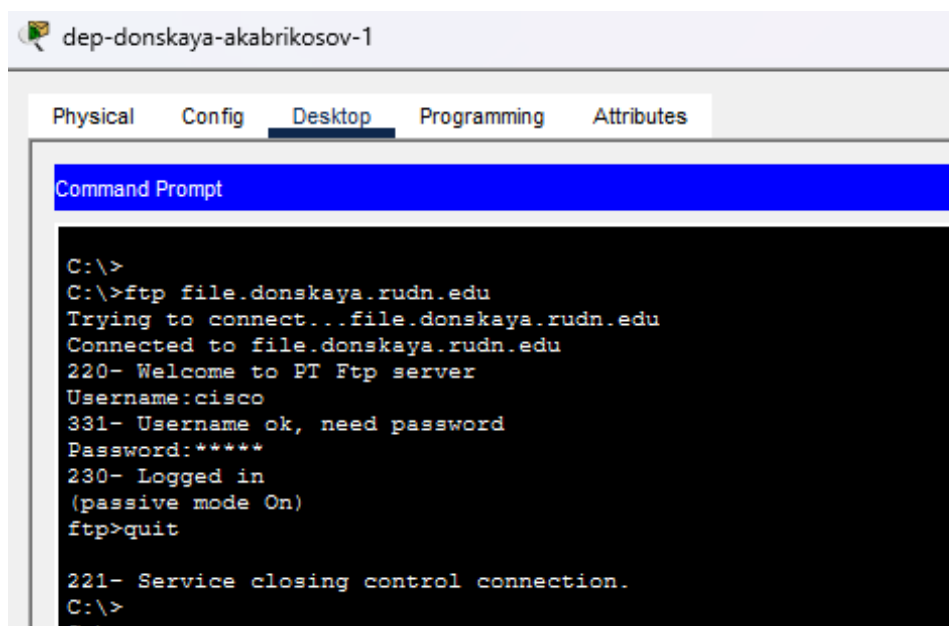


Рис. 2.8: Подключение к файловому серверу по имени

6. Проверена работа почтового сервера.

На сервере включены службы SMTP и POP3, настроен домен и создан пользователь.

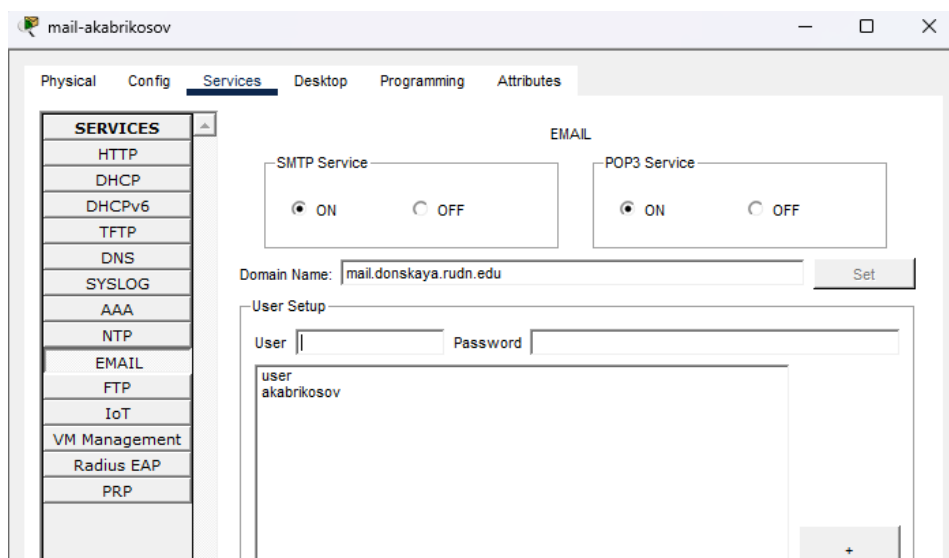


Рис. 2.9: Настройка почтового сервера

7. Выполнена отправка и получение электронной почты между пользователя-

ми.

Сообщение успешно доставлено, что подтверждает корректную работу протоколов SMTP и POP3.

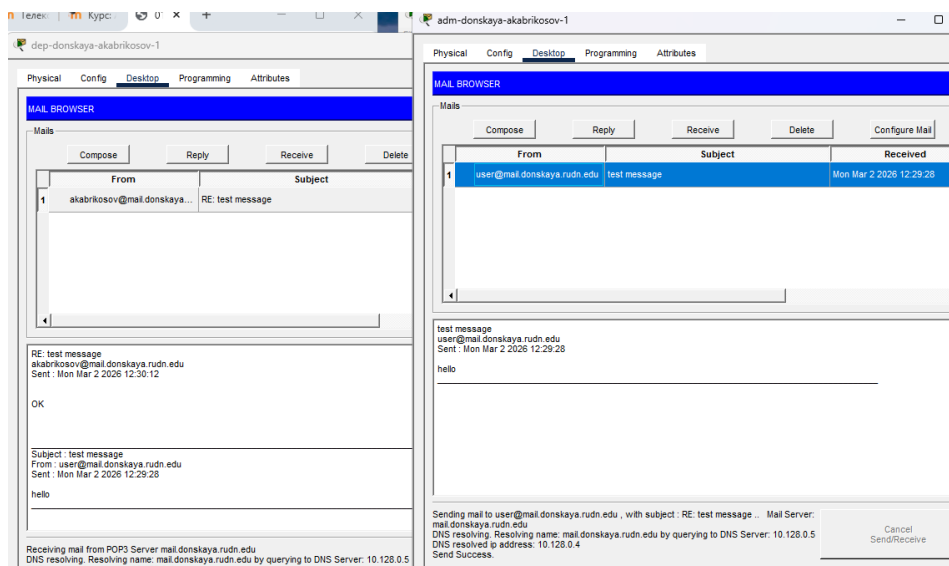


Рис. 2.10: Проверка отправки и получения электронной почты

8. Повторно подтверждён доступ к web-серверу с пользовательского ПК.

Веб-страница успешно загружается, что соответствует настроенным правилам доступа.

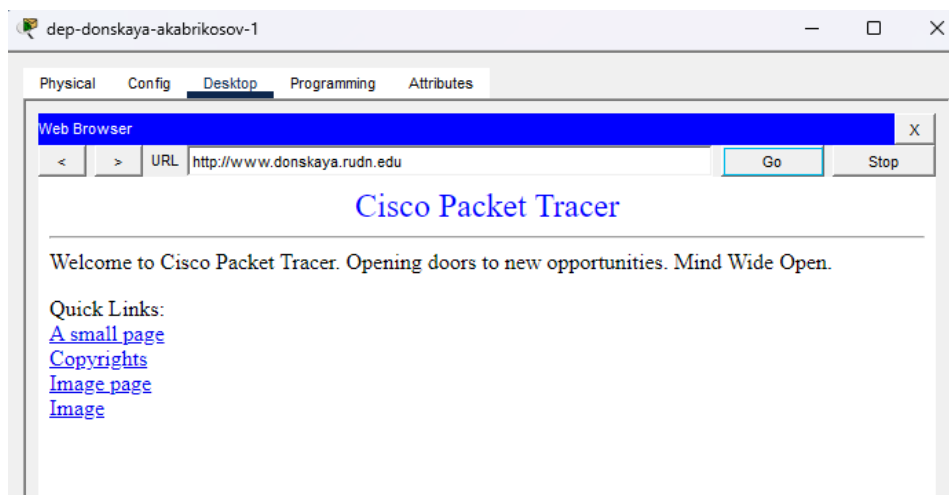
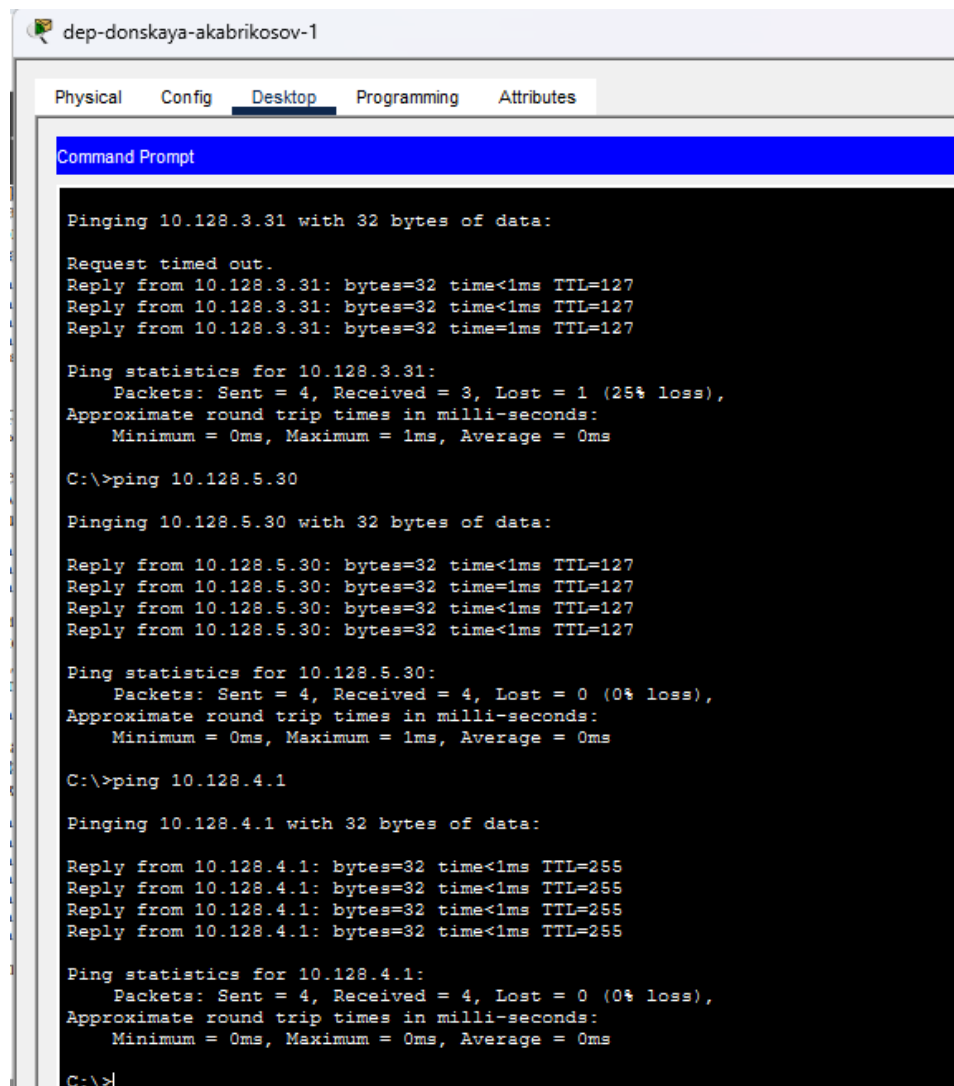


Рис. 2.11: Доступ к web-серверу

9. Выполнена проверка сетевой связности с использованием команды ping. Узлы сети успешно отвечают на ICMP-запросы, что подтверждает разрешение ICMP-трафика.



```
dep-donskaya-akabrikosov-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.30

Pinging 10.128.5.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.1

Pinging 10.128.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рис. 2.12: Проверка ICMP-сообщений

10. Проверен доступ к сетевому оборудованию по протоколу SSH с административного ПК.

Подключение успешно установлено, выполнен вход в систему, что подтверждает корректную настройку доступа к сети управления.

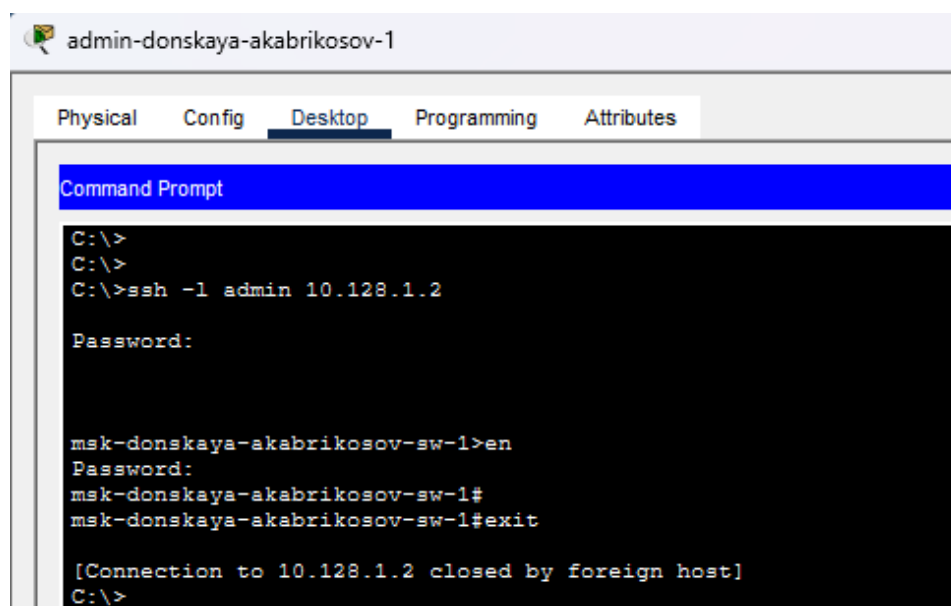


Рис. 2.13: Успешное SSH-подключение администратора

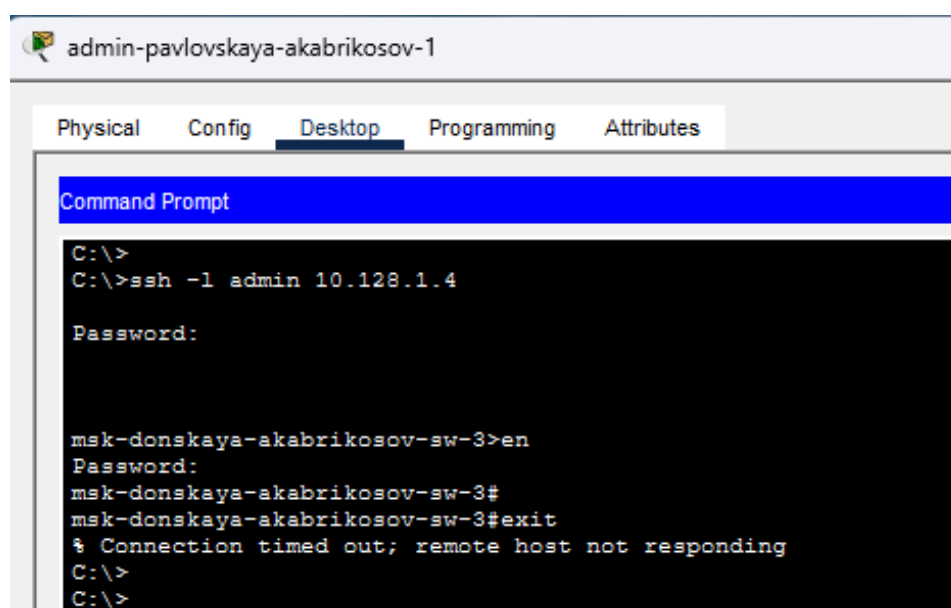


Рис. 2.14: Успешное SSH-подключение второго администратора

3 Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer была построена сеть с сегментацией пользователей и серверов, а также реализована система фильтрации трафика с использованием расширенных списков контроля доступа (ACL).

Настроены правила доступа к различным типам серверов: web, file, mail и DNS. Обеспечено разграничение прав пользователей и администратора, включая доступ по протоколам HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet и SSH.

Проведена проверка работоспособности сети. Установлено, что web-сервер доступен всем пользователям по протоколу HTTP, почтовый сервер корректно обрабатывает SMTP и POP3-запросы, а DNS-сервер обеспечивает разрешение доменных имён. Доступ к FTP и управлению сетевым оборудованием разрешён только администраторам.

Дополнительно ограничен доступ для сети Other, что повышает безопасность сети. Проверка с использованием ping подтвердила корректную работу ICMP и сетевую связность узлов.

4 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи в списке контроля доступа с указанием типа протокола (например, `tcp`, `udp`, `icmp` или `ip`) и действия `permit` или `deny`. Таким образом определяется, разрешён или запрещён трафик выбранного протокола.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для задания правила сразу для нескольких портов используется ключевое слово `range`, которое позволяет указать диапазон портов (например, `range 20 21` для FTP). Также можно создавать несколько отдельных правил для разных портов.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила можно узнать с помощью команды просмотра списков доступа, например `show access-lists`. В выводе каждая запись имеет свой порядковый номер (`sequence number`), который определяет порядок обработки правил.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок правил можно изменить, задавая `sequence number` при добавлении новых записей или удаляя и добавляя правила заново в нужной последовательности. Также возможно редактирование списка с использованием нумерации, чтобы вставить правило в определённую позицию.